

DB 4413

惠 州 市 地 方 标 准

DB 4413/T 51—2024

汝湖甜玉米生产技术规程

Technical regulations for the production of sweet corn in Ruhu

2024 - 10 - 09 发布

2025 - 01 - 09 实施

惠州市市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由惠州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：惠城区汝湖镇人民政府、惠州市农业科学研究所、惠州学院、惠州市农业农村综合服务中心、惠城区农业科学研究所。

本文件主要起草人：林志强、杨玉彪、王国莉、刘凤沂、杨翠红、陈勇智、龚玲、王东光、陈远标、童琳、李欣彤、黄欣欣、代金君、蒋晶。

汝湖甜玉米生产技术规程

1 范围

本文件规定了汝湖甜玉米生产的术语和定义、产地环境和要求、品种选择、栽培技术、病虫害防治、采收等方面的要求。

本文件适用于惠州市汝湖镇区域及周边地区的甜玉米生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 525 有机肥料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

甜玉米 *sweet corn*

甜玉米是玉米属中的一个亚种，即甜质型亚种（*Zea mays* L. *saccharata* Sturt），它是受一个或多个隐性基因控制的胚乳突变体。根据所带隐性基因不同，又分为普通型甜玉米（基因型 *su1su1*）、超甜玉米（基因型 *sh2sh2*、*sh1sh1*、*sh4sh4*或*bt1bt1*、*bt2bt2*）和加强甜玉米（基因型 *su1su1sese*）。

4 产地环境和要求

4.1 气候条件

气候条件应适宜甜玉米生产。环境空气应符合GB 3095的规定。

4.2 土壤条件

选择交通便利、土壤疏松、土层深厚、水源充足，排灌条件较好，保水保肥能力较强的壤土或砂壤土。土壤环境质量应符合GB 15618的规定。

4.3 水质条件

灌溉水质应符合GB 5084的规定。

4.4 隔离要求

不同类型甜玉米品种种植田宜选择山岗、树林、村庄等自然屏障隔离，无自然屏障隔离条件的宜相隔200 m以上。不同类型甜玉米品种的播种期宜间隔15 d以上。

5 品种选择

应选择通过审定的产量较高、品质优、抗病性强、抗逆性强，且适宜当地气候条件和市场需求的甜玉米品种。

6 栽培技术

6.1 育苗

6.1.1 种子准备

选择纯度不低于95%，净度不低于99%，发芽率不低于85%，水分不高于13%的种子。种子质量应符合GB 4404.1的规定。

6.1.2 播种

6.1.2.1 播种期

根据气候条件和品种特性，合理选择播种时间。

6.1.2.2 播种方式

宜大棚或大田小拱棚育苗。选用玉米、瓜类专用育苗盘播种，一穴1粒，在3叶~4叶期选择健壮苗移植。

6.2 定植

6.2.1 整地

前茬作物收获后，结合秸秆还田、施基肥等，深耕20 cm~25 cm，使用旋耕机对土地进行翻耙、平整，做到耕作层深浅一致，无石子、较大土块、杂物等。一般中等肥力土壤每667 m²施商品有机肥200 kg以上，复合肥(N: P₂O₅: K₂O = 15: 15: 15，下同)25 kg，作高畦，畦宽（包沟）125 cm~135 cm，畦面平整后，铺管、盖膜移栽，移栽后淋透定根水。确保田间排灌通畅。

6.2.2 种植规格

宜每畦两行种植，每穴1株。行距50 cm~60 cm，株距28 cm~32 cm，根据品种特性和季节，每667 m²种植2800株~3300株为宜。春夏季宜疏植，秋冬季宜密植；株型高大宜疏植，株型低矮、紧凑宜密植。

6.3 田间管理

6.3.1 施肥

6.3.1.1 施肥原则

以有机肥为主，化肥为辅；基肥为主，追肥为辅；适施氮肥，增施钾肥。肥料使用应符合NY/T 525及NY/T 394的规定。

6.3.1.2 适施提苗肥

移栽后3 d~7 d及时追施促苗、壮苗肥，一般每667 m²施用水溶肥5 kg~7 kg。

6.3.1.3 巧施拔节肥

根据长势，定施肥量，在7叶~8叶拔节期前，每667 m²施复合肥10 kg~15 kg，或水溶肥10 kg~15 kg攻秆。

6.3.1.4 重施大喇叭口肥

在13叶~14叶期，大喇叭口出现，每667 m²施复合肥15 kg~20 kg、氯化钾 5 kg~10 kg，或壮果水溶肥10 kg~15 kg攻穗。后期根据植株长势可适时喷施磷酸二氢钾500倍~800倍液肥，以促植株壮旺及穗粒充实饱满。

6.3.2 水分管理

甜玉米需水关键期，应保持土壤湿润，田间持水量80%~85%为宜。雨天及时排除积水，防止水淹。

6.3.3 除蘖打杈

有的品种具有较多分蘖特性，在生产管理过程中，应及早除去植株分蘖，保证主茎植株生长健壮。在植株出现2个或多个果穗时，一般每株保留上部第一个健康果穗，及时除去下部果穗。除蘖打杈应以不损伤茎和叶片为宜。

7 病虫害防治

7.1 主要病虫害

主要病害有小斑病、锈病、纹枯病、茎腐病等；主要虫害有地下害虫、草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、玉米螟、蚜虫等。

7.2 防治原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，坚持以“农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅”的治理原则，将玉米病虫害的危害损失率控制在5%以内。农药使用（包括种子、种苗处理）应符合NY/T 393的规定。

7.3 防治方法

7.3.1 植物检疫

按照《植物检疫条例》《广东省植物检疫实施办法》等相关法律法规执行，加强植物检疫，阻截玉蜀黍霜指霉菌等检疫性有害生物入侵非疫区。

7.3.2 农业防治

选用适应性强、抗病、高产优质品种；选用含有精甲·咯菌腈成分的种子处理剂预防玉米根腐病、茎基腐病等土传病害，选用噻虫嗪拌种或包衣预防地下害虫；整地时使用石灰等进行土壤处理预防病害。实施轮作制度，增施有机肥，合理施用N、P、K肥。清洁田园，集中处理病株残叶，减少病虫害源。

7.3.3 物理防治

在大田设置诱虫灯、每 hm² 安装一盏，安装高度 1.8 m～2 m，及时清除残虫；田间悬挂粘虫板，每 667 m² 放置 20 张～25 张，色板底部略高出植株顶端 20 cm 左右,每隔 30 d 更换一次；铺设银灰色地膜驱避蚜虫；在玉米害虫成虫羽化初使用草地贪夜蛾、玉米螟等性诱剂诱杀成虫，诱捕器数量按产品类型规模化放置，定期更换诱芯，及时清理诱捕器。

7.3.4 生物防治

7.3.4.1 基本要求

保护和利用天敌如黑缘红瓢虫、食蚜蝇、草蛉、寄生蜂等捕食蚜虫等，招引益鸟啄食害虫；推广使用微生物源和植物源类生物农药防治病虫害。

7.3.4.2 保护和利用自然天敌

保护和利用瓢虫、草蛉、食蚜蝇等自然天敌，以虫治虫。

7.3.4.3 投放天敌

在与玉米螟产卵期吻合时，释放夜蛾黑卵蜂、螟黄赤眼蜂等寄生蜂以寄生玉米螟卵块；在小喇叭口期按20只/667 m²释放益蝽。天敌数量较多时，应避免或减少应用化学农药次数或选择对天敌昆虫伤害轻的化学农药。

7.3.4.4 生物农药防治

使用短稳杆菌、球孢白僵菌、多角体病毒、井冈霉素、苏云金杆菌、印楝素等对天敌杀伤力小的生物农药防治病虫害。部分生物农药见附录A。

7.3.5 化学防治

禁止使用国家明令禁止使用的高毒、高残留农药及其混配农药品种，严格执行农药的安全间隔期。选用高效、低毒、低残留的化学农药，并合理交替、轮换用药。控制农药使用次数及施用量。提倡应用高效植保机械开展专业化统防统治。使用农药时，严格按照 NY/T 393 的规定执行。甜玉米主要病虫害推荐药剂及使用方法见附录 A。

8 采收

8.1 采收标准

一般玉米授粉后18 d～23 d采收。结合外观分批及时采收，果穗苞叶绿、花丝变成黑褐色、籽粒饱满、色泽鲜亮、挤压时呈乳状。

8.2 采收时间

根据生育期、天气状况及市场价格适时采收。宜选择温度低的早晚进行。

8.3 采后处理

采收后及时进行低温预冷处理及贮藏，及时销售。

8.4 档案记录

建立生产、用肥用药、产品销售等全过程档案记录，保存期为2年以上。

附 录 A
(资料性)
甜玉米主要病虫害防治方法

A.1 甜玉米主要病虫害防治方法

甜玉米主要病虫害防治方法见表A.1。

表 A.1 甜玉米主要病虫害防治方法

病虫害	推荐用药		每667m ² 用药量	安全间隔期	每造最多使用次数
	通用名	有效成分			
小斑病、锈病	井冈霉素	24%	7.2 g~9.6 g	7	2
	嘧菌·戊唑醇	22%	8.8 g~13.2 g	7	2
	丙环·嘧菌酯	18.7%	9.35 g~13.09 g	10	2
纹枯病	井冈霉素	24%	7.2 g~9.6 g	7	2
茎腐病	甲基硫菌灵	70%	90 g~100 g	7	2
草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、玉米螟	短稳杆菌	100 亿孢子/ml	80 ml~100 ml	/	2
	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	10 亿PIB/ml	80 ml~100 ml	/	1
	苏云金杆菌	1600 IU/mg	250 g~300 g	/	2
	球孢白僵菌	100 亿孢子/g	100 ml~150 ml	/	/
	氯虫苯甲酰胺	5%	20 g~30 g	7	1
	乙基多杀菌素	25%	2 g~3 g	14	1
蚜虫	吡虫啉(种衣剂)	600 g/l	200 ml~600 ml/100 kg种子	/	1
蛴螬、地老虎、蓟马	溴氰噻虫嗪	40%	300 ml~600 ml制剂/100 kg种子	/	1